

Bilet de examen nr. 14

Disciplina: *Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I*
 Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcţiei f reprezentată în diagrama VID de mai jos:

st/uv	00	01	11	10
00	p	0	-	1
01	-	p	0	1
11	0	-	-	-
10	-	q	1	$\bar{r}$

2. Să se implementeze circuitul logic combinaţional descris de funcţia logic de mai jos:

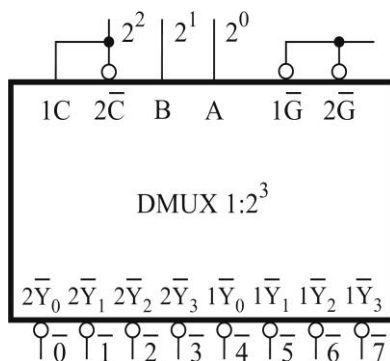
$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3 + x_3,$$

în următoarele variante:

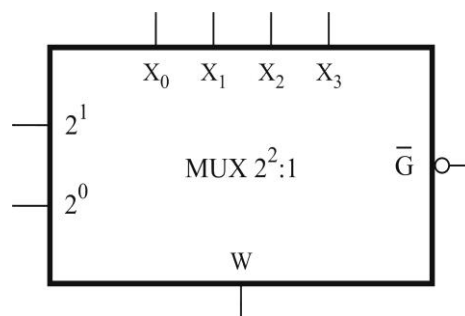
- a) cu DMUX 1:2³ şi porţi logice ŞI-NU, respectiv porţi logice ŞI;
 b) cu MUX 2²:1 în ambele variante (cu un MUX, respectiv cu două); se va rezolva problema şi algebric.

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



3. Se consideră circuitul logic combinaţional obţinut prin implementarea următoarei funcţii logice:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + \bar{x}_1 x_3.$$

Circuitul va fi realizat folosindu-se porți logice de tipurile ȘI, SAU și ȘI-NU (pentru negarea semnalului x_1) și se consideră că porțile logice au timpi de propagare diferiți. Se cere:

- a) să se indice (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă circuitul generează/sau nu fenomenul de hazard la ieșire, la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1x_2x_3 = 111 \rightarrow 011$) și pentru următoarea relație între timpii de propagare: $t_{p1} + t_{p3} > t_{p2}$, (unde t_{p1} este timpul de propagare prin INVERTORUL/ poarta ȘI-NU semnalului x_1 , t_{p2} este timpul de propagare al porții ȘI la intrările căreia se aplică semnalele x_1 și x_2 , iar t_{p3} pentru poarta ȘI cu intrările $\bar{x}_1$ și x_3 ; se va specifica, dacă rezultă, ce tip de hazard este;
- b) să se indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.

Director departament ATI,
Prof. dr. ing. Sorin-Aurel Moraru

Examinator,
Prof. dr. ing. Florin Moldoveanu